carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Farmacodinamia

SEMANA 04

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe
qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

"No hay camino hacia la paz, la paz es el camino"

Mahatma Gandhi

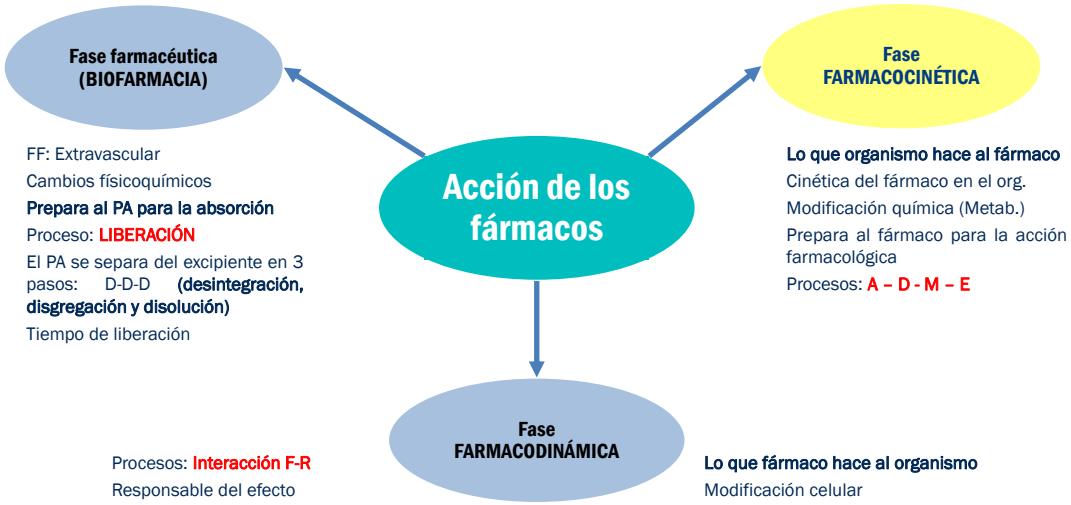
Al finalizar la sesión, el estudiante identifica y describe la fase farmacodinámica.

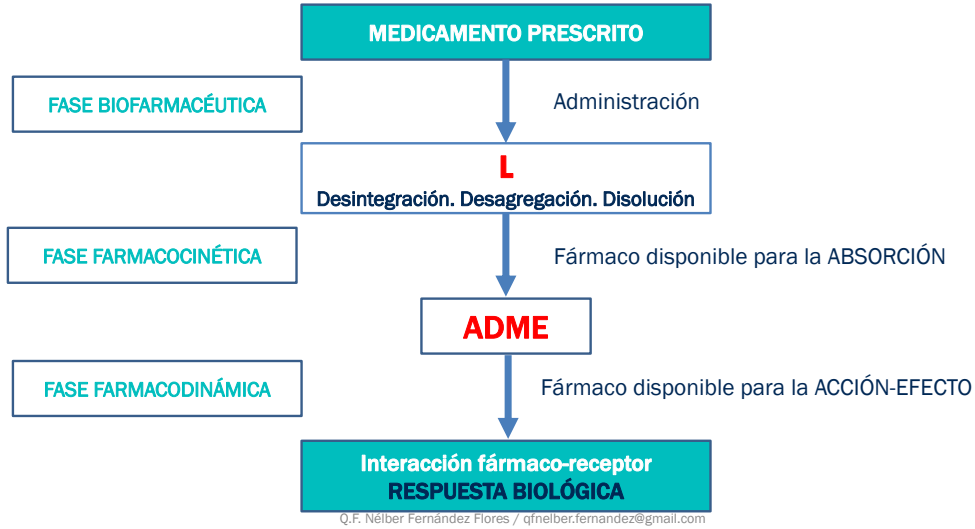
Farmacodinamia

1. Definición
2. Dianas farmacológicas
3. Agonista

Interacciones Farmacodinamia

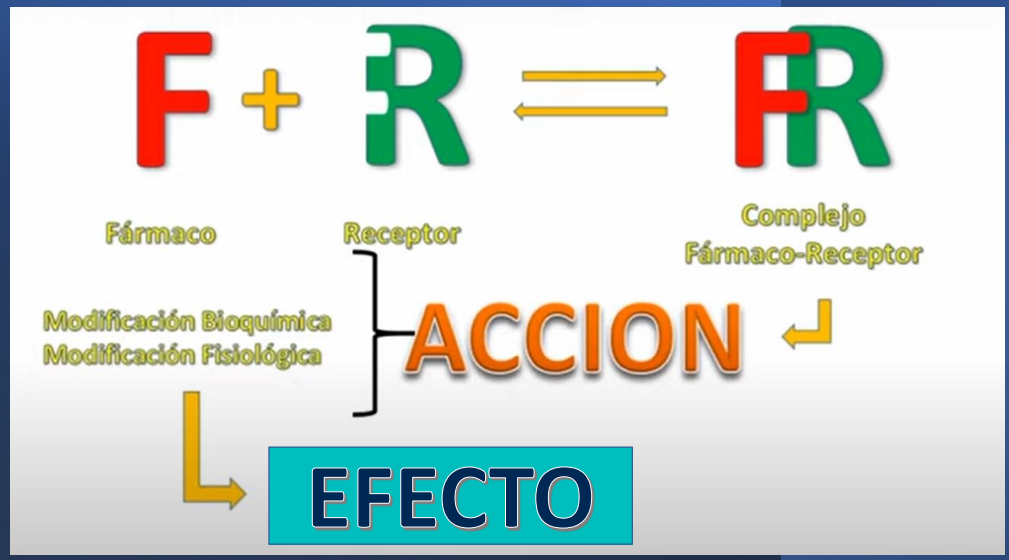
1. Sinergismo
2. Antagonismo





DEFINICIÓN

- La Farmacodinamia comprende el estudio de los mecanismos de acción de las drogas y de los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que desarrollan las drogas.
- El mecanismo de acción de las drogas se analiza a nivel molecular y la **FARMACODINAMIA** comprende el estudio de como una molécula de una droga o sus metabolitos interactúan con otras moléculas originando una respuesta (acción farmacológica).



ACCIÓN FARMACOLÓGICA

- Lo que produce la droga sobre las funciones del organismo, en el sentido de aumento(Estimulo) o disminución (depresión), los fármacos nunca crean nuevas funciones, solo las modifican.

- **Ejemplo:** Emético, somnolencia, estimulación, broncodilatación **(Agonista beta 2)** , etc.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

- Cascada de reacciones bioquímicas (enzimas, 2dos mensajeros)
- Es la modificación de las funciones propias de una célula en el sentido de **aumento o disminución**.
- "Los fármacos **no crean funciones nuevas**: simplemente, aumentan o disminuyen (estimulan o inhiben) las funciones propias de una célula, tejido, u organismo"
- Normalmente **no lo podemos ver**, porque las alteraciones del funcionamiento suceden a **nivel molecular y subcelular**.

EFECTO FARMACOLÓGICO

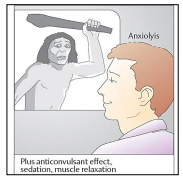
- Es la consecuencia final de esa unión, es clínicamente apreciable y en muchas ocasiones cuantificables.
- Los efectos farmacológicos pueden ser terapéuticos, tóxicos o letales.
- **Ejemplo:** Paciente hipertenso con diferentes medicamentos , los que actúan sobre los receptores de la pared muscular de los vasos sanguíneos dilatándolos , mientras los otros actúan sobre la pared del corazón.

EFECTO FARMACOLÓGICO

- Es la respuesta o manifestación objetiva o subjetiva producida en el organismo como consecuencia de la acción farmacológica de una droga o fármaco.
- Observable, medible, cuantificable: Aparatos.

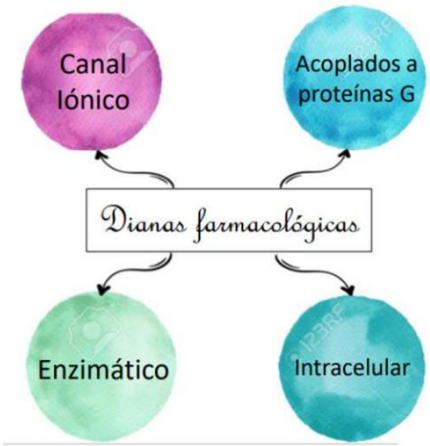
La respuesta objetiva es evidenciada mediante los sentidos o aparatos sencillos.

La respuesta subjetiva debe ser referida por el paciente. (ejemplo: efecto analgésico, efecto ansiolítico, etc.)



FARMACODINÁMICA

Estudia los cambios que el fármaco ejerce sobre el organismo



PROPIEDADES FÁRMACO-RECEPTOR

AFINIDAD
- Capacidad para unirse o fijarse a un R específico (F – R)

ACTIVIDAD INTRÍNSECA
- Generar estímulos

REVERSIBILIDAD
- Separación

ESPECIFICIDAD
- Grupo de receptor

SELECTIVIDAD
- Tipo de receptor

SENSIBILIDAD
- Estímulos a concentraciones mínimas

MECANISMO DE ACCIÓN

- Se denomina al proceso que explica cómo el fármaco ejerce su acción a **nivel molecular**.
- Cuando esta descripción se realiza a nivel celular, tisular u organísmico se le conoce como **modo de acción.**
- Los términos de mecanismo de acción y modo de acción solo son niveles para explicar la acción y efecto de los fármacos. Y así podemos tener diferentes **niveles de acción** de los fármacos.

Sistémico → **Tisular** → **Celular** → **Subcelular** → **Molecular**

NIVELES DE ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS: Ejemplo

La acción del salbutamol en el asma bronquial.

- **Nivel Molecular:** El salbutamol activa a los *receptores β2-adrenérgicos* ubicadas en la membrana de las células musculares lisas bronquiales.
- **Nivel subcelular:** El salbutamol al activar a los receptores β2-adrenérgicos que están asociados a las proteínas Gs provoca cambios en sus subunidades y terminan *activando a la adenilatociclasa*.
- **Nivel celular:** El salbutamol al activar al recepto β2-adrenérgico y activar a la adenilciclasa; esta es responsable de convertir el ATP en AMPc (segundo mensajero) que a su vez activa a la proteincinasa A la cual provocará una disminución del Ca+2 intracelular y como consecuencia se producirá una *relajación de la célula muscular lisa.*

La acción del salbutamol en el asma bronquial.

- **Nivel Tisular:** El salbutamol al relajar las células musculares lisas de los bronquios provocan broncodilatación.
- **Nivel Organismo:** El salbutamol mejora la función respiratoria y revierte la disnea o dificultad respiratoria observada en el paciente.

Características de acción farmacológica

- **Selectividad** : Afectan principalmente a un único órgano o sistema , así solo altera al órgano afectado, sin alterar el resto de órganos
- **Fármacos poco selectivos**: su acción se dirige a muchos tejidos u órganos. Ejemplo: La atropina relaja los músculos del tracto gastrointestinal, del ojo y de la tráquea y disminuye el sudor y la secreción mucosa de ciertas glándulas

- **Reversibilidad** : Las células recuperan sus funciones habituales al suspenderse o dejar de estar en contacto el fármaco con las células , características casi de todos los fármacos
- **Irreversible**: Cuando las células no recuperan su funciones a pesar que el fármaco deja de estar en contacto con las células.

Acción y efecto: SALBUTAMOL (Activación de Receptor beta 2 adrenérgico)

F-R(PGs) → AC → (ATP- [↑AMPc]) → PKAi-PKAa → Mod. [Ca+2] citosol → **CML: (+)**↓Ca+2
Otras: (+)↑Ca+2

		Acción	Efectos
CML:	**(+) ↓Ca+2**	Bronquios: Broncodilatación Útero: Relajación uterina Vasos: Vasodilatación	Mejora la respiración Prol. Trabajo de parto ↓ PA, cefalea
Otras Cell:	(+) ↑ Ca+2	C. nerviosas: ↑ NA CMEsquel.: ↑ contración CMCardiaca: ↑ Fza. Contracción	Nerviosismo Temblor muscular (tremor) PA, palpitaciones, taquicardia

La gran mayoría de los fármacos cumplen su mecanismo de acción a través de la interacción con los receptores de fármacos. Estas estructuras son moléculas, generalmente proteicas, que se encuentran ubicadas en las células y que son estructuralmente específicas para un autacoide o una droga cuya estructura química sea similar al mismo.

Puede estar ubicados:

- Membrana celular o en la superficie.
- Intracelularmente

Dianas: lugar de actuación de los fármacos

- La especificidad de la unión del fármaco con la célula es posible gracias a la existencia de unos componentes celulares denominados **DIANAS.**

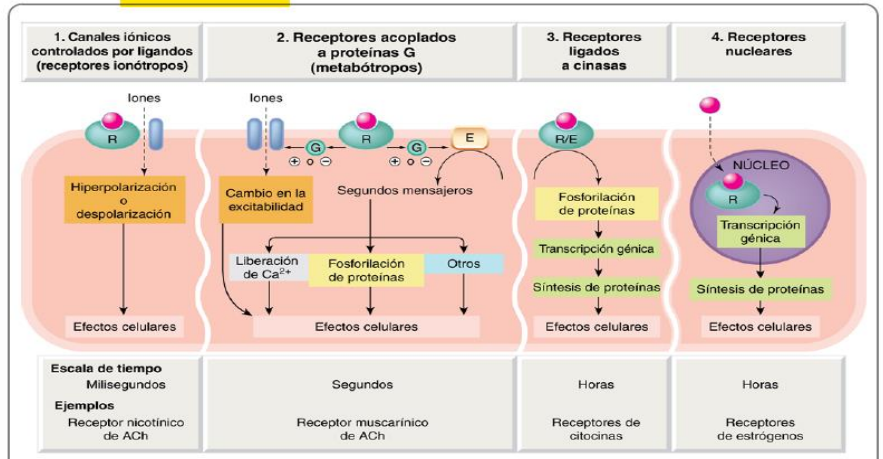
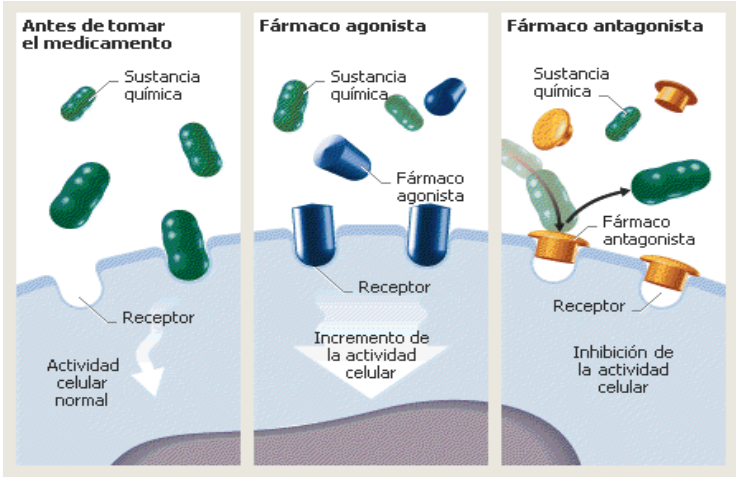


Figura 3.2 Tipos de acoplamiento receptor-efector. ACh, acetilcolina; E, enzima; G, proteínas G; R, receptor.

- **Agonista.** Cuando un fármaco al unirse a un receptor lo activa para que produzca respuestas moleculares y celulares, decimos que el fármaco es agonista.

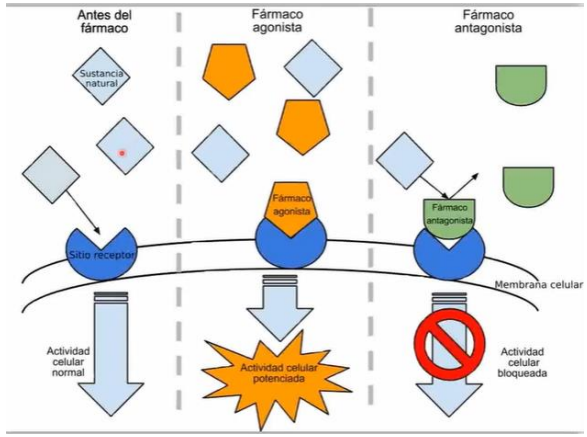
- Con frecuencia el **efecto máximo** producido por un fármaco agonista se alcanza sin necesidad de ocupar todos los receptores del sistema. No es necesario la ocupación de los **receptores de reserva (**población de receptores) para lograr el efecto máximo.

A + R ⟺ AR ⟹ RESPUESTA



INTERACCIONES FARMACODINÁMICAS

- **SINERGISMO**
  - **DE SUMA**
  - **DE POTENCIACION**
  - **DE FACILITACION**
- **ANTAGONISMO**
  - **COMPETITIVO REVERSIBLE**
  - **COMPETITIVO IRREVERSIBLE**
  - **NO COMPETITIVO**
  - **DUALISMO**



SINERGISMO

Definición

Es el aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra de acción similar.

EJEMPLOS

Suma:

ALCOHOL + BARBITURICOS

Potenciación:

SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM

Facilitación:

AMOXICICILINA + ACIDO CLAVULANICO

SULFATO FERROSO + VITAMINA C

SINERGISMO DE SUMA

- Cuando la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de dos drogas es igual a la suma de sus efectos individuales.

Interacciones farmacodinámicas	Ejemplos	Efecto
Sinergismo de suma	Gentamicina/ tobramicina y cefalotina	Aumento efectos adversos (aumento nefrotoxicidad).
Sinergismo de potenciación	Trimetroprim y sulfametoxazol	La actividad antimicrobiana es superior a la suma de ambos por separado
Antagonismo	Anticoagulantes orales y vitamina K	Disminuye el efecto anticoagulante

SINERGISMO DE SUMA

- **MECANISMO FARMACODINÁMICO**

  SE PRODUCE CUANDO DOS DROGAS AGONISTAS DE UN MISMO RECEPTOR (A y B) TIENEN IGUAL ACTIVIDAD INTRÍNSECO (a = 1, a' = 1)

- **EJEMPLOS:**

  AINE + AINE

  ALCOHOL + BARBITURICOS

SINERGISMO DE POTENCIACIÓN

- Cuando la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de dos drogas es mayor que la suma de sus efectos individuales.
- **MECANISMO FARMACODINÁMICO**

  SE PRODUCE CUANDO DOS DROGAS REACCIONAN CON RECEPTORES DIFERENTES PARA PRODUCIR, SIN EMBARGO, EL MISMO EFECTO.

  EL AGONISTA A ACTUA SOBRE UN RECEPTOR RA, SIENDO B UN AGONISTA DEL RECEPTOR RB, CUYA ESTIMULACION PRODUCE UN EFECTO IGUAL AL DE A.

  (a = 1, b = 1)
- **EJEMPLOS :`**
- - FUROSEMIDA + TIAZIDAS
- - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM

SINERGISMO DE FACILITACIÓN

- Ocurre cuando un fármaco inactivo en un sentido es capaz de aumentar la respuesta farmacológica de otra droga que si es activa en ese mismo sentido.
- **MECANISMO FARMACODINÁMICO**

  CUANDO UN FARMACO A CON ACTIVIDAD INTRINSECA CERO Y OTRO B CON ACTIVIDAD INTRINSECA IGUAL A 1, SE UNE AL MISMO RECEPTOR PRODUCIENDO UN EFECTO FARMACOLOGICO SOLO SI A ESTA UNIDO A UN RECEPTOR SILENCIOSO.
- **EJEMPLOS:**

  COCAINA + NORADRENALINA: LA COCAINA FACILITA LA ACCION DE LA Nad, PRODUCIENDO LA CONTRACCION DE LA MEMBRANA NICTITANTE DEL GATO (↓ CAPTACION DE Nad).

  AMOXICICILINA + ACIDO CLAVULANICO

  SULFATO FERROSO + VITAMINA C

ANTAGONISMO

Es la **disminución** o anulación de la **acción farmacológica** de una droga por acción de otra droga.

El antagonismo describe la unión de un fármaco a un receptor que impide la aparición de una respuesta a un agonista.

El antagonista tiene afinidad, no posee actividad intrínseca y solamente ocupa el receptor impidiendo la unión del agonista.

ANTAGONISMOS

- Un **ANTAGONISTA COMPETITIVO** es un fármaco que posee una estructura química similar a la del agonista y compite con este por el mismo lugar de unión al receptor.
- Existen:

  Antagonista competitivo reversible

  Antagonista competitivo irreversible

ANTAGONISTAS COMPETITIVOS REVERSIBLES

ANTAGONISTA	RECEPTOR
Fentolamina	α-adrenérgico
Propranolol	β-adrenérgico
Haloperidol	Dopaminérgico
Naloxona	Opioide
Clorfenamina	Histaminérgico H_1
Ranitidina	Histaminérgico H_2
Atropina	Muscarínico
Vecuronio	Nicotínico
Flumazenil	$GABA_A$

ANTAGONISTAS COMPETITIVOS IRREVERSIBLES

ANTAGONISTA	RECEPTOR
Fenoxibenzamina	α-adrenérgico
Dibenamina	α-adrenérgico
Organofosforados	Acetilcolinesterasa
Estricnina	Glicina

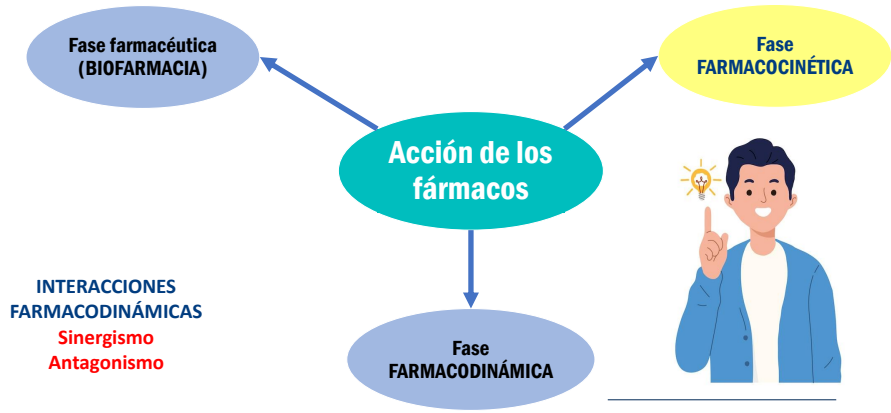
ANTAGONISMOS

- Un **ANTAGONISTA NO COMPETITIVO** se une a un receptor diferente produciendo indirectamente una respuesta que antagoniza la producida por el agonista.

FARMACO	RECEPTOR	EFECTO
Adrenalina	β-adrenérgico	↑ Frec. cardíaca
Acetilcolina	Muscarínico	↓ Frec. cardíaca
Adrenalina	α-adrenérgico	vasoconstricción
Histamina	Histaminérgico H_1	vasodilatación
Vecuronio	Nicotínico	bloq. Neuromusc
Neostigmina	Acetilcolinesterasa	↓ bloq. Neuromusc.

Evaluar

- ¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?



INTERACCIONES FARMACODINÁMICAS
Sinergismo
Antagonismo

Dudas o consultas?

Referencias

- Flores J. **Farmacología humana.** 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. **Bases farmacológicas de la terapéutica.** 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. **Farmacología básica y clínica.** 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J**. Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Q.F. Nélber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.